

Лабораторная работа № 12

Итоговый проект «День системного администратора»

Продолжительность

4 занятия по 90 минут.

Формат работы

Итоговая проектная работа выполняется на заранее собранном стенде.

В обязательной части не требуется повторно устанавливать:

- Hyper-V;
- Active Directory;
- Exchange;
- WDS;
- WSUS;
- RRAS;
- систему резервного копирования.

Задача — проверить фактическую инфраструктуру, доказать работоспособность сервисов, выполнить восстановление и передать стенд другому администратору.

1. Цель работы

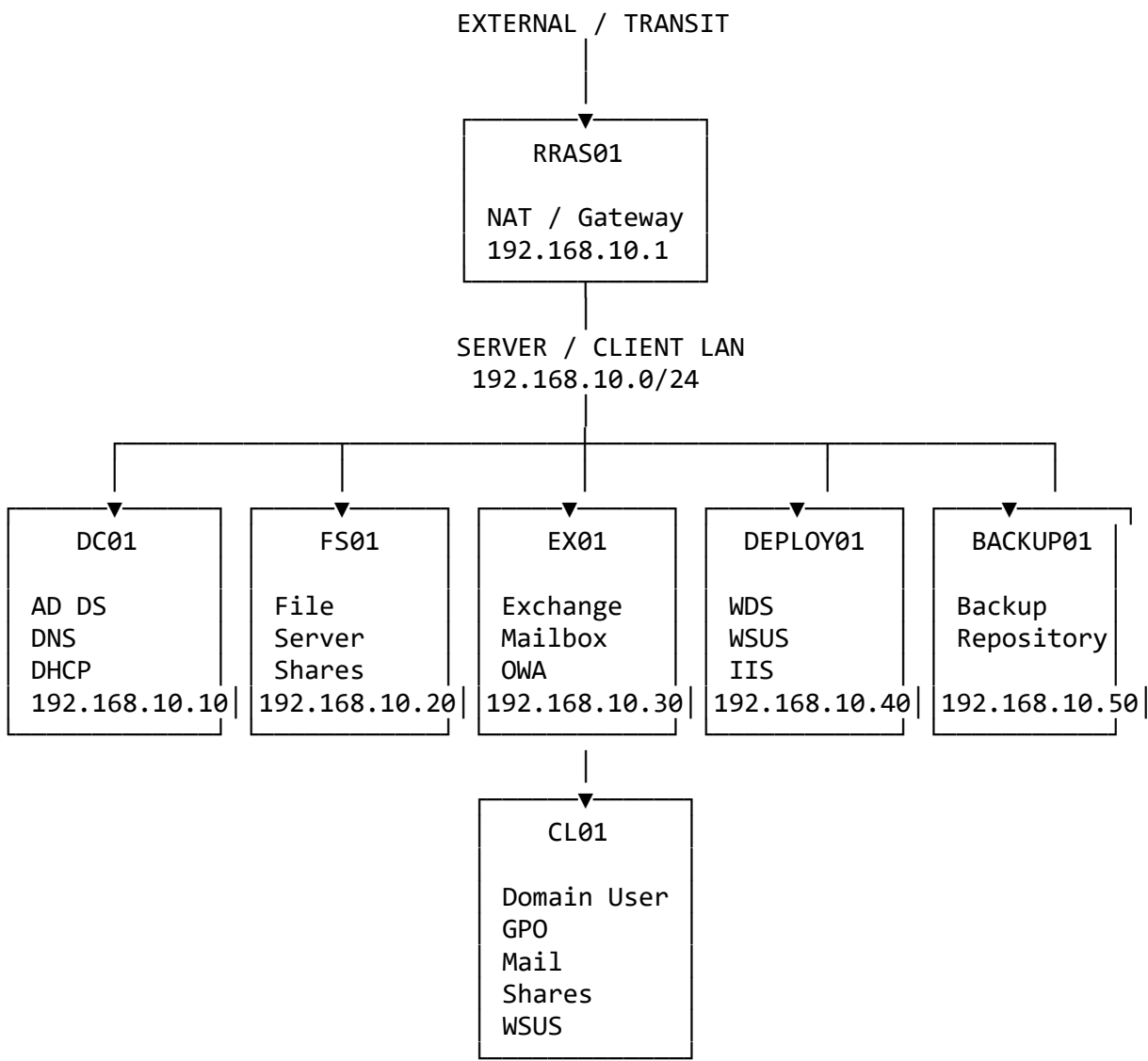
Научиться принимать, проверять и документировать доменную инфраструктуру Windows Server как единую инженерную систему.

В ходе основной части необходимо:

- зафиксировать фактическую архитектуру стенда;
- составить адресный план и реестр серверов;
- проверить основные зависимости;
- выполнить приёмку AD DS, DNS, клиента и GPO;
- проверить файловый сервис;
- проверить Exchange Mail Flow;
- проверить WDS и WSUS;
- проверить маршрутизацию RRAS;
- запустить PowerShell Health Report;
- диагностировать одну внесённую неисправность;

- восстановить один удалённый файл;
- определить фактические RPO и RTO;
- выполнить Reboot Test;
- подготовить минимальный Handover Package.

2. Схема итогового стенда



3. Адресный план

Узел	DNS-имя	IP-адрес	Роль
RRAS01	rras01.corp.test	192.168.10.1	Gateway, NAT

Узел	DNS-имя	IP-адрес	Роль
DC01	dc01.corp.test	192.168.10.10	AD DS, DNS, DHCP
FS01	fs01.corp.test	192.168.10.20	File Server
EX01	ex01.corp.test	192.168.10.30	Exchange
DEPLOY01	deploy01.corp.test	192.168.10.40	WDS и WSUS
BACKUP01	backup01.corp.test	192.168.10.50	Backup Repository
CL01	cl01.corp.test	DHCP или 192.168.10.100	Client

Домен:

corp.test

4. Учебные упрощения

В проекте допускаются:

- один Hyper-V Host;
- один контроллер домена;
- один Exchange Server;
- один Backup Repository;
- совмещение WDS и WSUS на DEPLOY01;
- внутренняя почта без публичной доставки;
- RRAS без отказоустойчивой пары.

Эти упрощения являются Single Points of Failure.

В отчёте необходимо честно указать:

- какой компонент является SPOF;
 - какой сервис остановится при его отказе;
 - как выглядела бы производственная архитектура;
 - какие ограничения остаются после завершения проекта.
-

5. Распределение работы по занятиям

Занятие 1

- As-built схема;
- адресный план;
- реестр серверов;
- проверка AD DS, DNS, клиента и GPO;

- проверка File Server;
- проверка Exchange.

Занятие 2

- проверка WDS;
- проверка WSUS;
- проверка RRAS;
- запуск Health Report;
- заполнение приёмочной матрицы.

Занятие 3

- диагностика одной неисправности;
- Incident Log;
- безопасное исправление;
- Restore Test;
- расчёт RPO и RTO.

Занятие 4

- Reboot Test;
 - повторная приёмка;
 - подготовка документации;
 - Handover Test;
 - защита проекта.
-

6. Структура проекта

На административной рабочей станции создаём:

C:\FinalProject

```
├── 01-Architecture
│   ├── as-built.md
│   ├── address-plan.csv
│   └── dependency-matrix.csv
├── 02-Servers
│   ├── server-inventory.csv
│   └── vm-passports
├── 03-Acceptance
│   ├── acceptance-results.csv
│   └── evidence
└── 04-Recovery
```

```

├── backup-matrix.csv
├── restore-test.md
├── recovery-guide.md
├── 05-Monitoring
│   └── health-reports
├── 06-Incidents
│   └── incident-log.md
└── 07-Handover
    ├── known-issues.md
    └── handover-checklist.md

```

Создаём каталоги:

```

$ProjectRoot = 'C:\FinalProject'

$Directories = @(
    '01-Architecture'
    '02-Servers'
    '02-Servers\vm-passports'
    '03-Acceptance'
    '03-Acceptance\evidence'
    '04-Recovery'
    '05-Monitoring'
    '05-Monitoring\health-reports'
    '06-Incidents'
    '07-Handover'
)

foreach ($Directory in $Directories) {
    New-Item `
        -ItemType Directory `
        -Path (Join-Path $ProjectRoot $Directory) `
        -Force |
        Out-Null
}

```

Проверяем:

```
Get-ChildItem C:\FinalProject -Directory -Recurse
```

7. Правила безопасности

Во время итогового проекта запрещается:

- публиковать пароли или Private Keys;
- отключать Windows Defender Firewall полностью;

- использовать Everyone: Full Control;
 - удалять Exchange Transaction Logs;
 - очищать Exchange Queue без анализа;
 - вручную удалять файлы .avhdx;
 - запускать восстановленную ВМ в Production Network;
 - откатывать контроллер домена обычным Checkpoint;
 - запускать массовую перезагрузку без плана;
 - удалять журналы событий;
 - изменять несколько объектов одновременно;
 - считать успешный Backup Job доказательством восстановления.
-

8. Базовые задания

Задание 1. Составить фактический реестр серверов

На каждом сервере получить:

hostname

```
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem |
    Select-Object Name,
        Domain,
        PartOfDomain,
        NumberOfLogicalProcessors,
        @{
            Name='RAM_GB'
            Expression={
                [math]::Round(
                    $_.TotalPhysicalMemory / 1GB,
                    2
                )
            }
        }
```

Получить сведения об ОС:

```
Get-ComputerInfo |
    Select-Object WindowsProductName,
        WindowsVersion,
        OsBuildNumber,
        CsName
```

Получить IP:

```
Get-NetIPConfiguration |
    Format-List InterfaceAlias,
        IPv4Address,
```

```
IPv4DefaultGateway,  
DNSServer
```

Получить диски:

```
Get-Volume |  
Sort-Object DriveLetter |  
Format-Table DriveLetter,  
FileSystemLabel,  
FileSystem,  
HealthStatus,  
Size,  
SizeRemaining
```

Заполнить server-inventory.csv:

```
Server,OS,Role,IP,vCPU,RAM_GB,Disks,BackupJob,Owner  
DC01,Windows Server,AD DS DNS DHCP,192.168.10.10,2,4,C:,DC01-  
Backup,Administrator  
FS01,Windows Server,File Server,192.168.10.20,2,4,C: D:,FS01-  
Backup,Administrator  
EX01,Windows Server,Exchange,192.168.10.30,4,16,C: E: F:,EX01-  
Backup,Administrator  
DEPLOY01,Windows Server,WDS WSUS,192.168.10.40,4,8,C: D:,DEPLOY01-  
Backup,Administrator  
BACKUP01,Windows Server,Backup Repository,192.168.10.50,4,8,C: E:,Configuration  
Backup,Administrator  
RRAS01,Windows Server,RRAS NAT,192.168.10.1,2,4,C:,RRAS01-Backup,Administrator  
CL01,Windows Client,Domain Client,DHCP,2,4,C:,Not Required,User
```

Значения заменяются на фактические.

Задание 2. Проверить DNS всех серверов

На административной станции:

```
$Servers = @(  
    'dc01.corp.test'  
    'fs01.corp.test'  
    'ex01.corp.test'  
    'deploy01.corp.test'  
    'backup01.corp.test'  
    'rras01.corp.test'  
)  
  
foreach ($Server in $Servers) {  
    Resolve-DnsName $Server  
}
```

Проверяем доменные SRV-записи:

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

Проверяем Kerberos:

```
Resolve-DnsName `
    _kerberos._tcp.corp.test `
    -Type SRV
```

Ожидается, что DNS возвращает внутренние адреса серверов.

Внутренняя зона не должна содержать внешний IP RRAS.

Задание 3. Выполнить приёмку AD DS и DNS

На DC01:

```
dcdiag /test:DNS /v
```

Сохраняем:

```
dcdiag /test:DNS /v > C:\FinalProject\03-Acceptance\evidence\dcdiag-dns.txt
```

Проверяем время:

```
w32tm /query /status
```

```
w32tm /query /source
```

Проверяем FSMO Roles:

```
Get-ADForest |
    Select-Object SchemaMaster,
    DomainNamingMaster
```

```
Get-ADDomain |
    Select-Object PDCEmulator,
    RIDMaster,
    InfrastructureMaster
```

Если в стенде один DC, в документации записываем:

Known Issue:

DC01 является Single Point of Failure для аутентификации и DNS.

Задание 4. Выполнить приёмку доменного клиента

На CL01:

```
ipconfig /all
```


DNS должен указывать на:

192.168.10.10

Проверяем поиск DC:

```
nltest /dsgetdc:corp.test
```

Проверяем Secure Channel:

```
Test-ComputerSecureChannel -Verbose
```

Ожидается:

True

Проверяем GPO:

```
gpresult /r
```

Создаём HTML-отчёт:

```
mkdir C:\Temp  
gpresult /h C:\Temp\gpresult.html
```

Проверяем доменные группы:

```
whoami /groups
```

Задание 5. Проверить файловый сервис

На CL01 проверяем SMB:

```
Test-NetConnection `FS01 `  
-Port 445
```

Проверяем ресурс:

```
Test-Path '\\FS01\Public'
```

Создаём тестовый файл:

```
$TestFile = '\\FS01\Public\acceptance-test.txt'
```

```
"Acceptance test: $(Get-Date)" |  
Set-Content $TestFile
```

Проверяем:

```
Get-Content $TestFile
```

Проверяем Hash:

```
Get-FileHash `
    $TestFile `
    -Algorithm SHA256
```

На FS01 проверяем Share:

```
Get-SmbShare |
    Format-Table Name,
        Path,
        Description
```

Проверяем Share Permissions:

```
Get-SmbShareAccess Public
```

Проверяем NTFS ACL:

```
icacls D:\Shares\Public
```

Не тестируем доступ под Domain Admin.

Задание 6. Проверить Exchange Mail Flow

Войти в OWA:

<https://mail.corp.test/owa>

Отправить письмо:

```
From: user1@corp.test
To:   user2@corp.test
Subject: FINAL PROJECT MAIL FLOW
```

Получить письмо как user2.

Ответить пользователю user1.

На EX01 проверить Database:

```
Get-MailboxDatabase -Status |
    Format-Table Name,
        Mounted,
        DatabaseSize,
        AvailableNewMailboxSpace
```

Ожидается:

Mounted : True

Проверить очередь:

```
Get-Queue |
    Format-Table Identity,
        Status,
```

```
MessageCount,  
NextHopDomain
```

Проверить Tracking:

```
Get-MessageTrackingLog `
  -Recipients user2@corp.test `
  -Start (Get-Date).AddHours(-1) |
  Sort-Object Timestamp |
  Format-Table Timestamp,  
    EventId,  
    Sender,  
    Recipients,  
    MessageSubject
```

Должно присутствовать событие:

DELIVER

Открытие OWA без реальной отправки не считается полной приёмкой.

Задание 7. Проверить WDS

На DEPLOY01:

```
Get-Service WDS Server
```

Ожидается:

Status : Running

Проверить конфигурацию:

```
wdsutil /Get-Server /Show:Config
```

Проверить образы:

```
wdsutil /Get-AllImages /Show:Config
```

Должны присутствовать:

- Boot Image;
- Install Image;
- Image Group;
- путь RemoteInstall.

Создать или использовать пустую VM CL-PXE.

Выполнить PXE Boot до появления Windows PE или Installation Wizard.

Полную повторную установку Windows в базовой части выполнять не требуется.

Зафиксировать:

- клиент получил DHCP-адрес;
 - WDS ответил;
 - boot.wim загрузился;
 - WinPE запустился;
 - Install Image отображается.
-

Задание 8. Проверить WSUS

На DEPLOY01:

```
Get-Service WsusService,W3SVC |  
Format-Table Name,  
Status,  
StartType
```

Проверить порт:

```
Test-NetConnection `  
localhost `  
-Port 8530
```

На CL01 проверить GPO:

```
gpresult /r
```

Проверить реестр:

```
Get-ItemProperty `  
'HKLM:\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate'
```

Проверить:

- WUServer;
- WUStatusServer;
- TargetGroup;
- TargetGroupEnabled.

В консоли WSUS подтвердить:

- клиент зарегистрирован;
- Last Contact заполнен;
- клиент находится в назначенной группе;
- хотя бы одно тестовое обновление имеет понятный статус.

В базовой части не требуется устанавливать новое крупное обновление.

Задание 9. Проверить RRAS и NAT

На RRAS01:

```
Get-Service RemoteAccess
```

Ожидается:

Status : Running

Проверяем интерфейсы:

```
Get-NetIPConfiguration |  
    Format-List InterfaceAlias,  
                IPv4Address,  
                IPv4DefaultGateway,  
                DNSServer
```

Проверяем Default Route:

```
Get-NetRoute `  
    -DestinationPrefix '0.0.0.0/0'
```

Маршрут по умолчанию должен существовать только на внешнем интерфейсе.

На CL01 проверяем внешний тестовый сервис:

```
Test-NetConnection `  
    192.168.100.50 `  
    -Port 80
```

Ожидается:

TcpTestSucceeded : True

Если внешний тестовый сервер не подготовлен, проверяется доступ к разрешённому адресу по схеме стенда.

Задание 10. Запустить PowerShell Health Report

Используем скрипт из лабораторной работы № 9:

```
Get-InfrastructureHealth.ps1
```

Подготавливаем servers.csv:

```
Name,Role,CriticalService,DiskWarningPercent,DiskCriticalPercent  
DC01,DomainController,Netlogon,20,10  
FS01,FileServer,LanmanServer,20,10  
EX01,Exchange,MSExchangeTransport,20,10  
DEPLOY01,Deployment,WsusService,20,10  
RRAS01,Routing,RemoteAccess,20,10
```

Запускаем:

```
.\Get-InfrastructureHealth.ps1 `
  -ServerList .\servers.csv `
  -OutputPath C:\FinalProject\05-Monitoring\health-reports
```

Проверяем отчёт:

```
$Report = Get-ChildItem `
  C:\FinalProject\05-Monitoring\health-reports `
  -Filter *.csv |
  Sort-Object LastWriteTime -Descending |
  Select-Object -First 1
```

```
Import-Csv $Report.FullName |
  Format-Table Server,
    Check,
    Status,
    Value
```

Статусы:

OK
WARNING
CRITICAL
UNKNOWN

UNKNOWN нельзя считать успешной проверкой.

Задание 11. Заполнить Dependency Matrix

Создать файл:

C:\FinalProject\01-Architecture\dependency-matrix.csv

Пример:

```
Service,DependsOn,Validation
Domain Authentication,DNS;Time;DC01,nltest and Test-ComputerSecureChannel
File Service,DNS;Network;FS01;SMB;ACL,Test-NetConnection FS01 -Port 445
Exchange,AD DS;DNS;Time;Certificate;Storage,Mail flow and Message Tracking
WDS,DHCP;Network;TFTP;Boot Image,PXE boot to WinPE
WSUS,DNS;IIS;SUSDB;Storage;GPO,Client registration and Last Contact
RRAS,Interfaces;Routes;RemoteAccess;Firewall,External TCP test
Backup,Network;Credentials;Repository;VSS,Restore test
```

Матрица должна соответствовать фактическому стенду.

9. Диагностический сценарий

Задание 12. Получить внесённую неисправность

Преподаватель вносит одну обратимую неисправность.

Рекомендуемый базовый вариант:

На CL01 указан неверный DNS-сервер.

Пользовательский симптом:

CL01 входит локально, но не открывает \\FS01\Public, не находит Exchange и не обновляет GPO.

Студенту точная причина не сообщается.

Задание 13. Оформить Incident Card

Создать:

C:\FinalProject\06-Incidents\incident-log.md

Заполнить:

Поле	Значение
Incident ID	INC-FINAL-001
Start Time	Фактическое время
Reporter	Пользователь CL01
Affected Services	Domain, File Service, Exchange
Symptom	По фактическому сценарию
Impact	Какие функции недоступны
Scope	Один клиент или несколько
Severity	По сценарию
Priority	По сценарию
Recent Changes	Если известны
Hypothesis	Проверяемое предположение
Checks	Выполненные команды
Root Cause	Только после подтверждения
Planned Fix	Минимальное изменение
Risk	Low, Medium или High
Rollback	Как отменить изменение
Validation	Повторяемые проверки

Поле	Значение
Residual Risk	Оставшийся риск
Preventive Action	Предупреждение повторения

Задание 14. Сохранить Before State

На CL01:

```
ipconfig /all > C:\Temp\ipconfig-before.txt
```

```
route print > C:\Temp\routes-before.txt
```

```
gpresult /h C:\Temp\gpresult-before.html
```

```
Get-DnsClientServerAddress `
  -AddressFamily IPv4 |
  Export-Csv `
    C:\Temp\dns-before.csv `
  -NoTypeInfoation `
  -Encoding UTF8
```

Проверить:

```
Get-NetAdapter
Get-NetIPConfiguration
Test-Connection 192.168.10.10 -Count 2
Test-Connection 192.168.10.20 -Count 2
Test-NetConnection 192.168.10.20 -Port 445
Resolve-DnsName fs01.corp.test
Resolve-DnsName `
  _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
  -Type SRV
```

Задание 15. Подтвердить и устранить причину

Пример проверяемой гипотезы:

Если CL01 использует неверный DNS,
то IP-связность с серверами будет работать,
но имена и SRV-записи corp.test разрешаться не будут.

После подтверждения назначить правильный DNS:

```
$Adapter = Get-NetAdapter |
  Where-Object Status -eq 'Up' |
  Select-Object -First 1

Set-DnsClientServerAddress `
  -InterfaceIndex $Adapter.ifIndex `
  -ServerAddresses 192.168.10.10
```


После фиксации исходного состояния:

```
ipconfig /flushdns
```

Проверить:

```
Resolve-DnsName fs01.corp.test
```

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

```
Test-ComputerSecureChannel -Verbose
```

```
Test-NetConnection FS01 -Port 445
```

```
Test-Path '\\FS01\Public'
```

Повторить пользовательские сценарии:

- открыть Share;
 - применить GPO;
 - открыть OWA;
 - проверить WSUS URL.
-

10. Restore Test

Задание 16. Подготовить тестовый файл

На FS01 создать:

```
$RestoreDirectory = 'D:\Shares\Public'
$RestoreFile = Join-Path `
    $RestoreDirectory `
    'restore-final-project.txt'
```

```
"Original content: $(Get-Date)" |
    Set-Content $RestoreFile
```

Сохранить Hash:

```
$OriginalHash = Get-FileHash `
    $RestoreFile `
    -Algorithm SHA256
```

```
$OriginalHash
```

Сохранить ACL:

```
icacls D:\Shares\Public\restore-final-project.txt > C:\Temp\restore-acl-before.txt
```

Зафиксировать время создания и последнюю доступную Recovery Point.

Задание 17. Удалить файл

Удаляем только тестовый файл:

```
Remove-Item `
    $RestoreFile `
    -Confirm:$false
```

Проверяем:

```
Test-Path $RestoreFile
```

Ожидается:

False

Записываем время начала восстановления:

```
$RestoreStart = Get-Date
```

Задание 18. Восстановить файл

Использовать один настроенный механизм:

- Veeam File-Level Restore;
- Windows Server Backup;
- Previous Versions;
- другой согласованный Backup Tool.

Рекомендуемый путь временного восстановления:

C:\Restore-Test\restore-final-project.txt

После восстановления проверить:

```
$RestoredFile = 'C:\Restore-Test\restore-final-project.txt'
```

```
Test-Path $RestoredFile
```

Проверить содержимое:

```
Get-Content $RestoredFile
```

Проверить Hash:

```
$RestoredHash = Get-FileHash `
    $RestoredFile `
    -Algorithm SHA256
```

\$RestoredHash

Сравнить:

```
$OriginalHash.Hash -eq $RestoredHash.Hash
```

Ожидается:

True

Вернуть файл:

```
Copy-Item `
    $RestoredFile `
    $RestoreDirectory `
    -Force
```

Проверить ACL:

```
icacls D:\Shares\Public\restore-final-project.txt
```

Задание 19. Рассчитать RTO и RPO

Записываем время завершения:

```
$RestoreEnd = Get-Date
```

Фактический RTO:

```
$ActualRto = $RestoreEnd - $RestoreStart  
$ActualRto
```

RPO определяется по разнице между:

- временем последней Recovery Point;
- временем последнего изменения файла.

Пример записи:

```
Restore started: 10:00  
Restore completed:10:14  
Actual RTO:      14 minutes
```

```
File changed:    09:30  
Recovery point:  09:00  
Potential RPO:   30 minutes
```

Если использована свежая Shadow Copy, RPO может быть меньше, но Shadow Copies не считаются полноценным Disaster Backup.

11. Reboot Test

Задание 20. Сохранить состояние до перезагрузки

Перед перезагрузкой фиксируем:

```
Get-Service Netlogon,DNS,LanmanServer |  
Format-Table Name,Status
```

На EX01:

```
Get-MailboxDatabase -Status  
Get-Queue
```

На DEPLOY01:

```
Get-Service WDSERVER,wsusService,W3SVC
```

На RRAS01:

```
Get-Service RemoteAccess  
Get-NetRoute -DestinationPrefix '0.0.0.0/0'
```

Проверяем Backup Job и свободное место Repository.

Задание 21. Перезапустить стенд

Если используется выделенный учебный Hyper-V Host, выполняется согласованная перезагрузка Host.

Перед перезагрузкой корректно выключить или сохранить состояние VM по принятой политике.

Если общий Hyper-V Host перезагружать нельзя, выполняется контролируемый Reboot основных серверов:

```
DC01  
FS01  
EX01  
DEPLOY01  
BACKUP01  
RRAS01
```

Рекомендуемый порядок запуска:

1. DC01
2. FS01
3. EX01
4. DEPLOY01
5. BACKUP01
6. RRAS01
7. CL01

Exchange запускается после AD DS и DNS.

Задание 22. Повторить приёмочные проверки

После загрузки повторяем:

AD и DNS

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

```
Test-ComputerSecureChannel
```

File Server

```
Test-NetConnection FS01 -Port 445
Test-Path '\\FS01\Public'
```

Exchange

```
Get-MailboxDatabase -Status
Get-Queue
```

Отправить контрольное письмо.

WDS и WSUS

```
Get-Service WDSserver,wsusService,W3SVC
```

RRAS

```
Get-Service RemoteAccess
```

Проверить внешний TCP-сервис.

Backup

Проверить Repository и состояние последнего задания.

Automation

Повторно запустить Health Report.

Если конфигурация работает только до Reboot, проект не считается завершённым.

12. Минимальный Handover Package

Задание 23. Подготовить As-Built

Файл:

C:\FinalProject\01-Architecture\as-built.md

Содержание:

As-Built Infrastructure

Domain
corp.test

Servers
DC01 – AD DS, DNS, DHCP
FS01 – File Server
EX01 – Exchange
DEPLOY01 – WDS and WSUS
BACKUP01 – Backup Repository
RRAS01 – Routing and NAT
CL01 – Domain Client

Network
Server LAN: 192.168.10.0/24
Gateway: 192.168.10.1
DNS: 192.168.10.10

Startup Order
DC01 → FS01 → EX01 → DEPLOY01 → BACKUP01 → RRAS01 → CL01

Known Limitations
One Hyper-V Host
One Domain Controller
One Exchange Server
One Backup Repository

Документ должен совпадать с фактической системой.

Задание 24. Подготовить Recovery Guide

Файл:

C:\FinalProject\04-Recovery\recovery-guide.md

Минимальное содержание:

Recovery Guide

File Restore

1. Определить исходный путь файла.
2. Зафиксировать время удаления или изменения.
3. Выбрать Recovery Point.
4. Восстановить сначала в альтернативный каталог.
5. Проверить содержимое и SHA-256.
6. Проверить ACL.
7. Вернуть файл в исходный каталог.
8. Получить подтверждение пользователя.
9. Зафиксировать RTO и RPO.

Full VM Restore

1. Не подключать восстановленную ВМ к Production LAN.
2. Создать Private или Isolated Switch.
3. Выполнить Restore as Copy.
4. Проверить VM ID и путь VHDX.
5. Запустить ВМ в изоляции.
6. Проверить ОС и серверную роль.
7. Не запускать рядом с оригиналом конкурирующие DC, DHCP, Exchange или RRAS.

Задание 25. Подготовить Known Issues

Файл:

C:\FinalProject\07-Handover\known-issues.md

Пример:

Known Issues

1. DC01 является единственным контроллером домена.
Risk: отказ AD DS, DNS и аутентификации.
 2. EX01 не имеет DAG.
Risk: отказ сервера останавливает почтовый сервис.
 3. DEPLOY01 совмещает WDS и WSUS.
Risk: единый сервер влияет на развёртывание и обновления.
 4. BACKUP01 является единственным Repository.
Risk: потеря Repository делает локальные Backup недоступными.
 5. Hyper-V Host не имеет Cluster.
Risk: отказ Host останавливает весь стенд.
-

Задание 26. Выполнить Handover Test

Другой студент получает только каталог:

C:\FinalProject

Автор проекта не даёт устных подсказок.

Второй студент должен найти:

- IP-адрес FS01;
- IP-адрес DC01;
- порядок запуска серверов;
- расположение Health Report;
- инструкцию File Restore;
- известные ограничения;
- результат последнего Incident;
- результат Reboot Test.

Затем он выполняет одну проверку:

```
Test-NetConnection FS01 -Port 445
```

или:

```
Resolve-DnsName `
    _ldap._tcp.dc._msdcs.corp.test `
    -Type SRV
```

Если без автора проекта невозможно найти нужные сведения, Handover Package считается неполным.

13. Ожидаемый результат базовой части

К концу проекта:

- подготовлена фактическая As-Built схема;
- составлен Address Plan;
- сформирован Server Inventory;
- проверены AD DS, DNS, Secure Channel и GPO;
- проверен файловый сервис;
- подтверждён Exchange Mail Flow;
- проверен WDS PXE Boot;
- проверена регистрация клиента в WSUS;
- проверен RRAS;

- создан PowerShell Health Report;
 - диагностирована одна неисправность;
 - Root Cause доказана;
 - выполнен минимальный Safe Fix;
 - восстановлен тестовый файл;
 - проверены Hash и ACL;
 - рассчитаны RPO и RTO;
 - выполнен Reboot Test;
 - сформирован Handover Package;
 - другой администратор смог выполнить контрольную проверку.
-

14. Дополнительные задания

Дополнительное задание 1. Настроить полноценные WSUS Rings

Создать группы:

Pilot
Workstations
Servers

Проверить продвижение одного обновления:

Pilot → Workstations

Для Servers обновление оставить неутверждённым.

Подтвердить:

- GPO;
 - Target Group;
 - Approval;
 - Installed Status;
 - отсутствие автоматической перезагрузки сервера.
-

Дополнительное задание 2. Выполнить полный PXE Deployment

Создать пустую VM.

Выполнить:

PXE Boot
→ WinPE
→ Install Image
→ Windows Installation

- Computer Name
- Domain Join
- OU
- GPO
- WSUS Registration

Проверить:

`Test-ComputerSecureChannel`

`gpresult /r`

Дополнительное задание 3. Проверить VPN положительным и отрицательным тестом

Разрешённый пользователь:

- входит в VPN-Users;
- подключается;
- получает адрес;
- получает маршрут;
- открывает разрешённый ресурс \\FS01\Public.

Запрещённый пользователь:

- не входит в VPN-Users;
- получает отказ или не имеет доступа к ресурсу.

Обе попытки подтверждаются журналами.

Дополнительное задание 4. Выполнить Full VM Restore

Восстановить копию одной некритичной серверной ВМ.

Обязательные условия:

- Restore as Copy;
- новый VM ID;
- отдельный путь;
- Private Switch;
- отсутствие Production Network;
- проверка загрузки;
- проверка роли;
- фиксация RTO;
- удаление тестовой копии после проверки.

Дополнительное задание 5. Расширить документацию

Дополнительно подготовить:

- Firewall Matrix;
- Backup Matrix;
- Monitoring Matrix;
- GPO List;
- Service Accounts Register;
- Change Log;
- PowerShell README;
- Git Repository;
- VM Passport для каждой VM.

Пароли, Hashes, Tokens и Private Keys не включаются.

Дополнительное задание 6. Добавить Exit Code в Health Script

Логика:

exit 0 – все проверки OK
exit 1 – есть WARNING
exit 2 – есть CRITICAL
exit 3 – ошибка самого скрипта

Пример:

```
if ($Results.Status -contains 'CRITICAL') {  
    exit 2  
}  
elseif ($Results.Status -contains 'WARNING') {  
    exit 1  
}  
else {  
    exit 0  
}
```

Настроить Task Scheduler и проверить:

```
Get-ScheduledTaskInfo `  
    -TaskName 'Infrastructure Health'
```

15. Приёмочная матрица

№	Проверка	Ожидаемый результат	Результат
1	As-Built Diagram	Соответствует стенду	
2	Address Plan	Соответствует DNS и IP	
3	Server Inventory	Заполнен	
4	DNS A Records	Серверы разрешаются	
5	DNS SRV	Найдены	
6	DC DNS Test	Нет необъяснённых ошибок	
7	Time	Источник определён	
8	Client DNS	Доменный DNS	
9	Secure Channel	True	
10	GPO	Применяется	
11	FS01 TCP 445	Доступен	
12	Share Test	Файл создан и прочитан	
13	Mailbox Database	Mounted	
14	Mail Flow	user1 → user2	
15	Message Tracking	DELIVER	
16	WDS Service	Running	
17	PXE	WinPE загружен	
18	WSUS Service	Running	
19	WSUS Client	Зарегистрирован	
20	RRAS Service	Running	
21	NAT Test	Внешний TCP-сервис доступен	
22	Health Report	Сформирован	
23	Incident	Root Cause доказана	
24	Safe Fix	Минимальное изменение	
25	File Restore	Выполнен	
26	Restored Hash	Совпадает	
27	Restored ACL	Проверен	
28	Actual RTO	Рассчитан	
29	RPO	Определён	
30	Reboot Test	Пройден	
31	Known Issues	Описаны	
32	Recovery Guide	Подготовлен	
33	Handover Test	Пройден	
34	Secrets	Не опубликованы	

16. Требования к отчёту

В отчёте представить:

1. Название проекта.
2. Цель.
3. As-Built Diagram.
4. Address Plan.
5. Server Inventory.
6. Учебные упрощения.
7. Перечень SPOF.
8. Dependency Matrix.
9. Результат AD DS и DNS.
10. Результат Secure Channel.
11. Результат GPO.
12. Результат File Service.
13. Результат Exchange Mail Flow.
14. Результат Message Tracking.
15. Результат PXE Boot.
16. Результат WSUS Registration.
17. Результат RRAS Test.
18. PowerShell Health Report.
19. Incident Card.
20. Before State.
21. Hypothesis.
22. Root Cause.
23. Safe Fix.
24. Rollback.
25. Validation.
26. Результат File Restore.
27. Сравнение Hash.
28. Проверку ACL.
29. Фактический RTO.
30. Оценку RPO.
31. Результат Reboot Test.
32. Known Issues.
33. Recovery Guide.
34. Handover Checklist.
35. Заполненную приёмочную матрицу.

17. Чек-лист выполнения

Архитектура

- ☐ Подготовлена As-Built схема.
- ☐ Составлен Address Plan.
- ☐ Составлен Server Inventory.
- ☐ Определены роли серверов.
- ☐ Определены зависимости.
- ☐ Указаны Single Points of Failure.
- ☐ Учебные упрощения описаны честно.

Приёмка сервисов

- ☐ Проверен AD DS.
- ☐ Проверен DNS.
- ☐ Проверено время.
- ☐ Проверен Domain Client.
- ☐ Проверен Secure Channel.
- ☐ Проверена GPO.
- ☐ Проверен File Server.
- ☐ Проверен Exchange.
- ☐ Проверен Mail Flow.
- ☐ Проверен WDS.
- ☐ Проверен WSUS.
- ☐ Проверен RRAS.
- ☐ Выполнен Health Report.

Incident

- ☐ Воспроизведён Symptom.
- ☐ Определены Impact и Scope.
- ☐ Сохранён Before State.
- ☐ Сформулирована Hypothesis.
- ☐ Выполнены проверки.
- ☐ Root Cause доказана.
- ☐ Описан Safe Fix.
- ☐ Описан Risk.

- ☐ Описан Rollback.
- ☐ Повторён пользовательский сценарий.
- ☐ Указан Residual Risk.
- ☐ Предложено Preventive Action.

Recovery

- ☐ Создан тестовый файл.
- ☐ Сохранён Hash.
- ☐ Сохранены ACL.
- ☐ Файл удалён.
- ☐ Выбран Recovery Point.
- ☐ Файл восстановлен.
- ☐ Проверено содержимое.
- ☐ Проверен Hash.
- ☐ Проверены ACL.
- ☐ Рассчитан RTO.
- ☐ Определён RPO.

Reboot и Handover

- ☐ Сохранено состояние до Reboot.
 - ☐ Выполнена контролируемая перезагрузка.
 - ☐ Соблюдён порядок запуска.
 - ☐ Повторены пользовательские проверки.
 - ☐ Подготовлен Recovery Guide.
 - ☐ Подготовлен Known Issues.
 - ☐ Подготовлен Handover Checklist.
 - ☐ Другой администратор выполнил проверку.
 - ☐ Секреты в документах отсутствуют.
-

18. Контрольные вопросы

1. Чем As-Built Documentation отличается от первоначального плана?
2. Какие Single Points of Failure остаются в учебном стенде?
3. Почему Exchange проверяется реальным письмом, а не только открытием OWA?
4. Почему успешный Backup Job не доказывает возможность восстановления?
5. Чем RPO отличается от RTO?
6. Почему Full VM Restore выполняется в изолированной сети?
7. Что должно входить в Incident Log?

8. По какому признаку определяется успешный Handover?